Informe de Competencia “UCSE-AI-2026”

Lucas Aimetta, Franz Heinen

Modelado del Problema.

En el enunciado, se nos dieron 3 archivos csv:

Solicitudes_Train contenía solicitudes pasadas con los siguientes datos:

ID_Solicitud,ID_Usuario,Monto_Solicitado,Tasa_Interes,Ingreso_Mensual,Motivo_Prestamo, Fecha_Solicitud,Estado_Final

Comportamiento_Bancario contenía datos personales del pasado de los clientes como por ejemplo:

ID_Usuario,Mes_Referencia,Saldo_Promedio_Mensual,Dias_Atraso_Otras_Deudas

Solicitudes_Test contenia las solicitudes a analizar y aceptar o rechazar con los siguientes datos:

ID_Solicitud,ID_Usuario,Monto_Solicitado,Tasa_Interes,Ingreso_Mensual,Motivo_Prestamo, Fecha_Solicitud

Al comportamiento bancario del cliente, lo agrupamos por cliente y dejando el promedio en las columnas de Saldo_Promedio_Mensual y Dias_Atraso_Otras_Deudas, luego cruzamos dichos promedios con los datos de **Solicitudes_Train** y **Solicitudes_Test**, uniendo por ID_Usuario, de esta forma, el modelo contaba con el historial bancario de las personas para poder entrenar y predecir.

Para entrenar el modelo, optamos por dejar únicamente las columnas que mayor importancia le daba el modelo a la hora de tomar decisiones, las cuales fueron Saldo_Promedio_Mensual, Dias_Atraso_Otras_Deudas y Monto_Solicitado.

Solución Propuesta.

El modelo que hemos elegido fue Regresión Logística, el score que obtuvimos utilizando dicho modelo fue superior a los demás, superando por poco el score obtenido mediante un modelo de Árboles en secuencia

A la hora de decidir a qué clientes darles un préstamo, creamos un algoritmo cuyo funcionamiento se basa en recorrer las filas de las solicitudes a evaluar ordenadas por la probabilidad de que el cliente pague el crédito. Dicha probabilidad es lo que nuestro modelo calcula.

En cada solicitud evalúa si al dar el préstamo no supera la cantidad prestada los $2000000 con los que contamos, y también evalúa si la Probabilidad de que el cliente pague supera el 90%.

En caso de no cumplir algunos de estos dos requisitos, el crédito se rechaza.

Otros Enfoques Utilizados.

A lo largo de la competencia, hemos decidido probar predecir el set de solicitudes implementando todos los modelos desarrollados en la materia.

Primero comenzamos probando con modelos de regresión logística, si bien no teníamos muchas esperanzas en dicho modelo, los resultados nos asombraron, logramos un Score de 157463.97, igualmente tras probar diversas versiones con algunos cambios, optamos por seguir con KNN, en dicho modelo tuvimos el peor score en promedio de toda la entrega, una predicción incluso obtuvo un score de -16894.50 y se entiende ya que seleccionamos un k de 5, por lo que al tener muchos más casos donde pago que donde no pago, en cada predicción que hacía le daba el préstamo al solicitante .

Luego seguimos con la implementación de árboles tuvimos un Score promedio cercano a 100000 en todas las entregas en donde generamos un solo árbol, las modificaciones entre columnas no tenían mucha varianza en el Score.

Tras varias predicciones cambiamos por el modelo más poderoso, ensambladores, los cuales combinan varios árboles en paralelo y en secuencial, en dichos modelos observamos los mejores resultados, por este motivo decidimos ir probando diferentes enfoques, como por ejemplo darles únicamente a los clientes que menos días de atraso en otras deudas tienen o a los clientes cuya probabilidad de pagarnos es mayor.